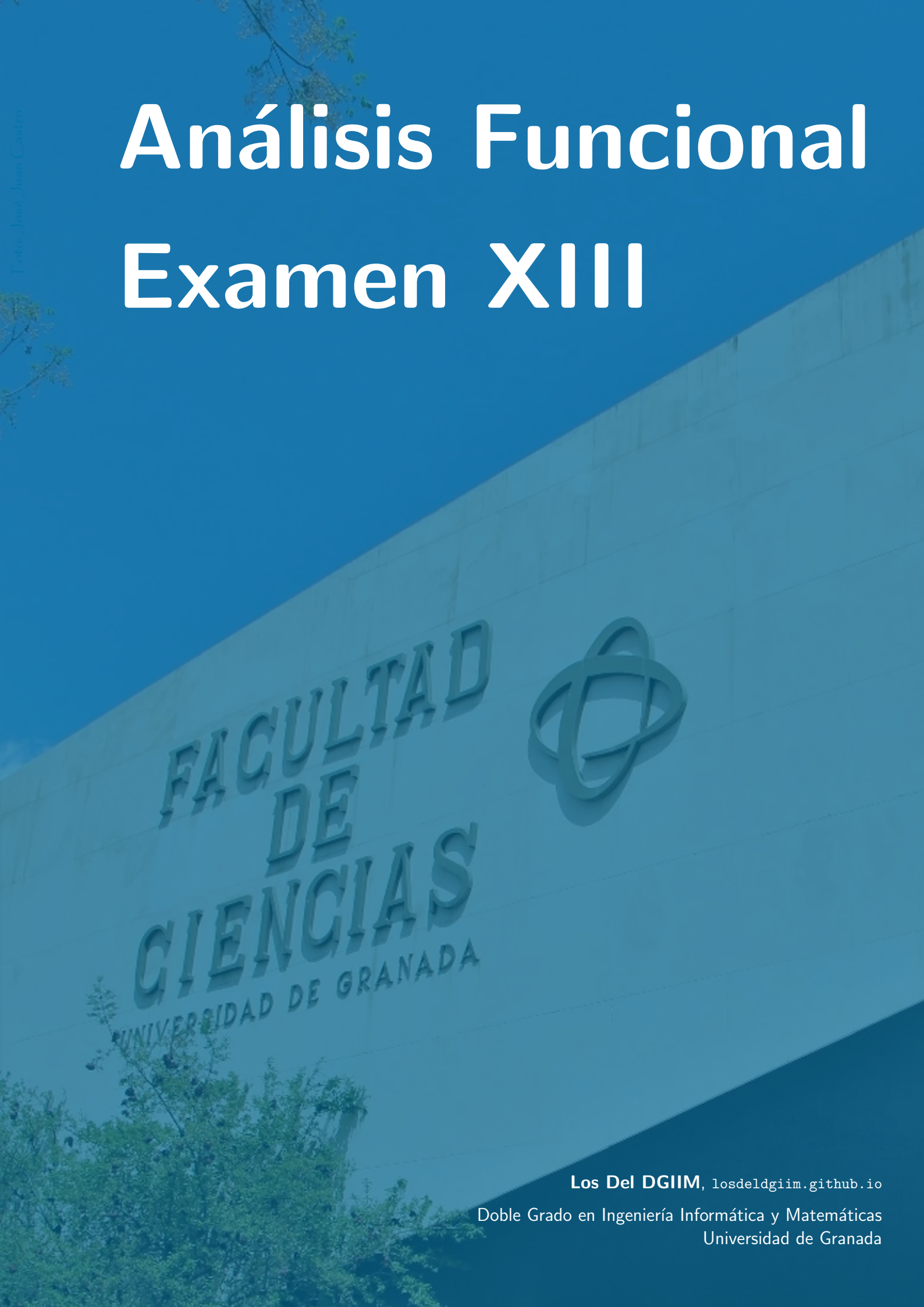
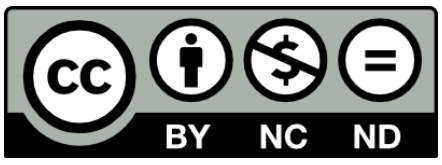
Análisis Funcional
Examen XIII



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen XIII

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Daniel Morán Sánchez

Granada, 2026

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2024-25.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Único.

Profesor David Arcoya Álvarez.

Descripción Examen Ordinario de Incidencias.

Ejercicio 1 (3 puntos)**.** Sean:

$$F = \{f \in C([-1,1],\mathbb{R}) : f(1) = 0\}, \qquad G = \{f \in C^1([-1,1],\mathbb{R}) : f(1) = 0\},$$
$$\|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| : t \in [-1,1]\}, \qquad \forall f \in X$$

a) ¿Es $(F, \|\cdot\|_\infty)$ un espacio de Banach? Justifica tu respuesta.

b) ¿Es $(G, \|\cdot\|_\infty)$ un espacio de Banach? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 2 (3 puntos)**.** Supongamos que $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas completas en el espacio vectorial E. Prueba que si se verifica la propiedad

$$\text{“toda sucesión } \{x_n\} \subset E \text{ verificando } \begin{cases} \{x_n\} \overset{(E,\|\cdot\|_1)}{\longrightarrow} x \\ \{x_n\} \overset{(E,\|\cdot\|_2)}{\longrightarrow} y \end{cases} \text{ cumple } x = y\text{”}$$

entonces $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son equivalentes.

Ejercicio 3. Sea E un espacio de Banach.

a) **[1.5 puntos]** Si C es un subconjunto convexo de E, prueba que

$$C \text{ es cerrado en la topología de la norma} \iff C \text{ es cerrado en la topología débil } \sigma(E, E^*).$$

b) **[0.75 puntos]** Sea una sucesión $\{f_n\} \subset E^*$ verificando

$$\{\langle f_n, x\rangle\} \text{ es convergente para todo } x \in E.$$

Prueba que existe $f \in E^*$ tal que

$$\{f_n\} \overset{*}{\rightharpoonup} f \text{ en } \sigma(E^*, E)$$

c) **[0.75 puntos]** Supongamos que E es reflexivo y sea $\{x_n\}$ una sucesión en E tal que

$$\{\langle f, x_n\rangle\} \text{ es convergente para cada } f \in E^*.$$

Prueba que existe $x \in E$ tal que

$$\{x_n\} \rightharpoonup x \text{ en } \sigma(E, E^*)$$

d) **[1 punto]** Da un ejemplo de una sucesión $\{x_n\} \subset E = c_0$ tal que $\{\langle f, x_n\rangle\}$ es convergente para cada $f \in E^*$, pero no sea convergente débilmente en $\sigma(E, E^*)$.

Ejercicio 1 (3 puntos)**.** Sean:

$$F = \{f \in C([-1,1],\mathbb{R}) : f(1) = 0\}, \qquad G = \{f \in C^1([-1,1],\mathbb{R}) : f(1) = 0\},$$
$$\|f\|_\infty := \sup\{|f(t)| : t \in [-1,1]\}, \qquad \forall f \in X$$

a) ¿Es $(F, \|\cdot\|_\infty)$ un espacio de Banach? Justifica tu respuesta.
Sabemos que $(C([-1,1],\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach. Por tanto, para probar que $(F, \|\cdot\|_\infty)$ es de Banach basta ver que F es un subespacio cerrado de $C([-1,1],\mathbb{R})$.

- Veamos en primer lugar que F es un subespacio vectorial.
  Sea $f, g \in F$. Entonces $f, g \in C([-1,1],\mathbb{R})$ y $f(1) = g(1) = 0$. En primer lugar, tenemos que $f + g \in C([-1,1],\mathbb{R})$ y:

  $$(f+g)(1) = f(1) + g(1) = 0,$$

  luego $f + g \in F$. Además, si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $f \in F$, entonces $\alpha f \in C([-1,1],\mathbb{R})$ y:

  $$(\alpha f)(1) = \alpha f(1) = \alpha \cdot 0 = 0,$$

  por lo que $\alpha f \in F$. Así, F es un subespacio vectorial de $C([-1,1],\mathbb{R})$.
- Veamos ahora que F es cerrado en $C([-1,1],\mathbb{R})$. Para ello, hay dos opciones.

  Opción 1 Sea $\{f_n\} \subset F$ una sucesión convergente en $(C([-1,1],\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$, es decir, existe $f \in C([-1,1],\mathbb{R})$ tal que $\{f_n\} \to f$ en $\|\cdot\|_\infty$. Entonces, por definición de convergencia en norma, tenemos que:

  $$\|f_n - f\|_\infty \longrightarrow 0$$

  La convergencia en norma en este caso equivale a la convergencia uniforme, y esta última implica la convergencia puntual, luego:

  $$\{f_n(1)\} \longrightarrow f(1).$$

  Pero como $f_n \in F$, se cumple $f_n(1) = 0$ para todo n, luego $f(1) = 0$. Por tanto, $f \in F$, y esto prueba que F es cerrado.

  Opción 2 Definimos el funcional evaluación en 1:

  $$\begin{array}{rccc} \delta_1 : & C([-1,1],\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & f & \longmapsto & f(1) \end{array}$$

  Claramente, δ_1 es lineal y además es continuo, ya que:

  $$|\delta_1(f)| = |f(1)| \leqslant \sup_{t\in[-1,1]} |f(t)| = \|f\|_\infty$$

  Esto prueba que δ_1 es un funcional continuo. Como $F = \ker(\delta_1)$, y el núcleo de un funcional lineal y continuo es cerrado, concluimos que F es cerrado.

Como F es un subespacio cerrado de un espacio de Banach, concluimos que $(F, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach.

b) ¿Es $(G, \|\cdot\|_\infty)$ un espacio de Banach? Justifica tu respuesta.

No. Aunque $G \subset C^1([-1,1],\mathbb{R}) \subset C([-1,1],\mathbb{R})$, con la norma $\|\cdot\|_\infty$ el espacio G no es completo porque no es cerrado en $\big(C([-1,1],\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty\big)$.

Para verlo, hay varias opciones. En ambos casos, consideraremos una sucesión $\{f_n\} \subset G$ que converge uniformemente a una función $f \in C([-1,1],\mathbb{R})$ que no pertenece a G, lo que probará que G no es cerrado y, por tanto, que $(G, \|\cdot\|_\infty)$ no es de Banach.

Opción 1.

$$f_n(t) := |t|^{\frac{n+1}{n}} - 1, \qquad t \in [-1,1].$$

Entonces $f_n \in G$ para todo n porque $|t|^\alpha$ es derivable en $[-1,1]$ cuando $\alpha > 1$, y además $f_n(1) = 1 - 1 = 0$.

Veamos que $f_n \to f$ uniformemente, donde

$$f(t) := |t| - 1.$$

En efecto,

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{t\in[-1,1]} \left| |t|^{\frac{n+1}{n}} - |t| \right| \overset{|\cdot| \text{ es par}}{=} \max_{0\le t\le 1} \left| t^{\frac{n+1}{n}} - t \right| = \max_{0\le t\le 1} \left(t - t^{\frac{n+1}{n}} \right)$$

Buscamos calcular dicho máximo. Para ello, definimos la función:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & t & \longmapsto & t - t^{\frac{n+1}{n}} \end{array}$$

Se tiene $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$ y

$$\varphi'(t) = 1 - \frac{n+1}{n}\, t^{\frac{1}{n}} = 0 \iff t^{\frac{1}{n}} = \frac{n}{n+1} \iff t_0 = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

Como $\varphi''(t) < 0$ para todo $t \in \,]0,1[$, se concluye que t_0 es un máximo relativo de φ en $[0,1]$. Por tanto, el máximo de $|\varphi|$ en $[0,1]$ se alcanza en t_0, y como $\varphi(t) \geqslant 0$ en $[0,1]$, se obtiene:

$$\|f_n - f\|_\infty = \max_{0\le t\le 1} \varphi(t) = \varphi(t_0) = t_0 - t_0^{\frac{n+1}{n}}.$$

Haciendo los cálculos, tenemos:

$$\|f_n - f\|_\infty = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n - \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) =$$
$$= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{e} \cdot 0 = 0.$$

Por tanto, $\|f_n - f\|_\infty \to 0$, es decir, $\{f_n\} \to f$ en norma y, por tanto, uniformemente.

Sin embargo, $f(t) = |t| - 1$ no pertenece a G porque no es derivable en $t = 0$, luego G no es cerrado en $\big(C([-1,1]), \|\cdot\|_\infty\big)$ y, por tanto, $(G, \|\cdot\|_\infty)$ no es completo (no es de Banach).

Opción 2. Partimos del hecho de que $\sqrt{t^2} = |t|$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Entonces, para aproximar la función $|t|$ por funciones derivables, consideramos la sucesión de funciones:

$$\sqrt{t^2 + \frac{1}{n}}, \qquad t \in [-1, 1].$$

Como se necesita que pertenezcan a G, es decir, que se anulen en $t = 1$, definimos:

$$f_n(t) := \sqrt{t^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}}, \qquad t \in [-1, 1].$$

Entonces $f_n \in C^1([-1, 1])$ y además

$$f_n(1) = \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}} = 0,$$

luego $f_n \in G$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Sea ahora:

$$f(t) := |t| - 1, \qquad t \in [-1, 1].$$

Probamos que $f_n \to f$ uniformemente. En efecto, para todo $t \in [-1, 1]$,

$$\left|\sqrt{t^2 + \frac{1}{n}} - |t|\right| = \frac{\left(\sqrt{t^2 + \frac{1}{n}}\right)^2 + |t|^2}{\sqrt{t^2 + \frac{1}{n}} + |t|} = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{t^2 + \frac{1}{n}} + |t|} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n}},$$

y análogamente

$$\left|\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1\right| = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Por tanto,

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{t \in [-1,1]} \left|\left(\sqrt{t^2 + \tfrac{1}{n}} - |t|\right) - \left(\sqrt{1 + \tfrac{1}{n}} - 1\right)\right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$

Luego $\{f_n\}$ converge uniformemente a f, en particular es de Cauchy en $\|\cdot\|_\infty$.
Sin embargo, $f(t) = |t| - 1$ no pertenece a G porque no es derivable en $t = 0$ (luego no es C^1). Concluimos que $(G, \|\cdot\|_\infty)$ no es completo y, por tanto, no es un espacio de Banach.

Ejercicio 2 (3 puntos)**.** Supongamos que $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas completas en el espacio vectorial E. Prueba que si se verifica la propiedad

$$\text{“toda sucesión } \{x_n\} \subset E \text{ verificando } \begin{cases} \{x_n\} \overset{(E,\|\cdot\|_1)}{\longrightarrow} x \\ \{x_n\} \overset{(E,\|\cdot\|_2)}{\longrightarrow} y \end{cases} \text{ cumple } x = y\text{”}$$

entonces $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son equivalentes.

Consideremos la aplicación identidad

$$T : (E, \|\cdot\|_1) \longrightarrow (E, \|\cdot\|_2), \qquad T(x) = x.$$

Es claro que T es lineal.

Como $(E, \|\cdot\|_1)$ y $(E, \|\cdot\|_2)$ son espacios de Banach, para probar que T es continua basta, por el teorema de la gráfica cerrada, ver que su gráfica es cerrada.

Sea $\{x_n\} \subset E$ tal que

$$x_n \xrightarrow[(E,\|\cdot\|_1)]{} x \qquad \text{y} \qquad Tx_n = x_n \xrightarrow[(E,\|\cdot\|_2)]{} y.$$

Por la hipótesis del enunciado, se deduce necesariamente que $x = y$. Por tanto,

$$(x_n, Tx_n) \longrightarrow (x, x) \in \mathrm{Graf}(T),$$

lo que prueba que la gráfica de T es cerrada.

Aplicando el teorema de la gráfica cerrada, concluimos que T es continua, es decir, existe una constante $C > 0$ tal que

$$\|x\|_2 \leq C\,\|x\|_1 \qquad \forall x \in E.$$

Para ver la misma desigualdad en el otro sentido:

Opción 1. Intercambiando el papel de las normas y considerando ahora:

$$S : (E, \|\cdot\|_2) \longrightarrow (E, \|\cdot\|_1), \qquad S(x) = x,$$

razonando de forma análoga .

Opción 2. Por el 2do corolario del teorema de la aplicación abierta.

Se obtiene la existencia de $C' > 0$ tal que

$$\|x\|_1 \leq C'\,\|x\|_2 \qquad \forall x \in E.$$

Por tanto, existen constantes $C, C' > 0$ tales que

$$C'^{-1}\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C\,\|x\|_1 \qquad \forall x \in E,$$

y se concluye que $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son normas equivalentes.

Ejercicio 3. Sea E un espacio de Banach.

a) **[1.5 puntos]** Si C es un subconjunto convexo de E, prueba que

$$C \text{ es cerrado en la topología de la norma} \iff C \text{ es cerrado en la topología débil } \sigma(E, E^*).$$

Es el Teorema 3.7. del temario, en la parte de Relación entre débilmente cerrados y cerrados"

Teorema 1. *Sea E un espacio de Banach y $A \subset E$ un conjunto convexo, entonces:*

$$A \text{ es } \sigma(E, E^*) - \text{cerrado} \iff A \text{ es cerrado}$$

Demostración. Por doble implicación:

$\Longrightarrow$) La hemos discutido anteriormente, pues se tiene que:

$$\sigma(E, E^*) \subset \tau_{\|\cdot\|}$$

$\Longleftarrow$) Si A es un subconjunto de E que es cerrado y convexo, queremos ver que es $\sigma(E, E^*)-$cerrado. Para ello, veamos que $E \setminus A$ es débilmente abierto. Para esto último, si tomamos $x_0 \in E \setminus A$ tenemos por la segunda versión geométrica del Teorema de Hahn-Banach ($\{x_0\}$ es compacto y A cerrado con $x_0 \notin A$) que existen $f \in E^*$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\langle f, x_0 \rangle < \alpha < \langle f, x \rangle \qquad \forall x \in A$$

Tenemos por tanto que:

$$x_0 \in \{y \in E : \langle f, y \rangle < \alpha\} = f^{-1}(]-\infty, \alpha[)$$

con $f^{-1}(]-\infty, \alpha[)$ un conjunto $\sigma(E, E^*)-$abierto[1], por la definición de $\sigma(E, E^*)$. Como $f^{-1}(]-\infty, \alpha[) \cap A = \emptyset$, tenemos que:

$$x_0 \in f^{-1}(]-\infty, \alpha[) \subset E \setminus A$$

Como x_0 era un punto de $E \setminus A$ arbitrario, tenemos que $E \setminus A$ es $\sigma(E, E^*)-$abierto, lo que concluye la demostración. □

[1] También podríamos haber dicho que $f^{-1}(]-\infty, \alpha[) = V(f; \alpha)$.

b) **[0.75 puntos]** Sea una sucesión $\{f_n\} \subset E^*$ verificando

$$\{\langle f_n, x\rangle\} \text{ es convergente para todo } x \in E.$$

Prueba que existe $f \in E^*$ tal que

$$\{f_n\} \overset{*}{\rightharpoonup} f \text{ en } \sigma(E^*, E)$$

Definimos la aplicación

$$f : E \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \langle f, x\rangle := \lim_{n\to\infty} \langle f_n, x\rangle.$$

a) f es lineal.
Como cada f_n es lineal, el paso al límite preserva la linealidad, luego f es lineal.

b) f es continuo.
Por $(*)$, para todo $x \in E$ la sucesión $\{\langle f_n, x\rangle\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente y, en particular, acotada:

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} |\langle f_n, x\rangle| < \infty \qquad \forall x \in E.$$

Esto significa que la familia $\{f_n\} \subset E^*$ es puntualmente acotada. Por el teorema de Banach–Steinhaus(Acot. Unif.), existe $M > 0$ tal que

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \|f_n\|_{E^*} \leq M.$$

Entonces, para todo $x \in E$,

$$|\langle f_n, x\rangle| \leq \|f_n\|_{E^*} \|x\| \leq M\|x\|,$$

considerando el límite cuando $n \to \infty$ obtenemos

$$|\langle f, x\rangle| \leq M\|x\| \qquad \forall x \in E.$$

Por tanto, f es un funcional lineal continuo, es decir, $f \in E^*$.

Además, por definición de f,

$$\langle f_n, x\rangle \longrightarrow \langle f, x\rangle \qquad \forall x \in E,$$

lo que, por la caracterización de la convergencia débil-$*$, implica que

$$\{f_n\} \overset{*}{\rightharpoonup} f \text{ en } \sigma(E^*, E)$$

c) **[0.75 puntos]** Supongamos que E es reflexivo y sea $\{x_n\}$ una sucesión en E tal que

$$\{\langle f, x_n\rangle\} \text{ es convergente para cada } f \in E^*.$$

Prueba que existe $x \in E$ tal que

$$\{x_n\} \rightharpoonup x \text{ en } \sigma(E, E^*)$$

Definimos la aplicación

$$\chi : E^* \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \langle \chi, f\rangle := \lim_{n\to\infty} \langle f, x_n\rangle.$$

a) χ *es lineal.*
Como para cada n la aplicación $f \mapsto \langle f, x_n\rangle$ es lineal en E^*, el paso al límite preserva la linealidad, luego χ es lineal.

b) χ *es continua.*
Para cada $f \in E^*$, la sucesión $\{\langle f, x_n\rangle\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente y, en particular, acotada:

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} |\langle f, x_n\rangle| < \infty \qquad \forall f \in E^*.$$

Esto significa que la familia de funcionales

$$\chi_n : E^* \to \mathbb{R}, \qquad \chi_n(f) := \langle f, x_n\rangle$$

es puntualmente acotada en $(E^*)^* = E^{**}$.
Por el teorema de Banach–Steinhaus, existe $M > 0$ tal que

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \|\chi_n\|_{E^{**}} \leq M.$$

Además $\langle \chi_n, f\rangle = \langle f, x_n\rangle$, por lo que

$$\|\chi_n\|_{E^{**}} = \sup_{\|f\|_{E^*}\leq 1} |\langle \chi_n, f\rangle| = \sup_{\|f\|_{E^*}\leq 1} |\langle f, x_n\rangle| = \|x_n\|,$$

luego $\sup_{n\in\mathbb{N}} \|x_n\| < \infty$.
Entonces, para todo $f \in E^*$ y todo n,

$$|\langle f, x_n\rangle| \leq \|f\|_{E^*}\, \|x_n\| \leq M\|f\|_{E^*},$$

y pasando a límite en $n \to \infty$ obtenemos

$$|\langle \chi, f\rangle| \leq M\|f\|_{E^*} \qquad \forall f \in E^*.$$

Por tanto χ es un funcional lineal continuo, es decir, $\chi \in E^{**}$.

Como E es reflexivo, $J : E \to E^{**}$ es sobreyectiva, luego existe $x \in E$ tal que

$$\chi = J(x), \qquad \text{es decir,} \qquad \langle \chi, f \rangle = \langle J(x), f \rangle = \langle f, x \rangle \quad \forall f \in E^*.$$

Pero por definición de χ,

$$\langle \chi, f \rangle = \lim_{n\to\infty} \langle f, x_n \rangle.$$

Concluimos que

$$\langle f, x_n \rangle \longrightarrow \langle f, x \rangle \qquad \forall f \in E^*,$$

lo cual equivale a

$$x_n \rightharpoonup x \quad \text{en } \sigma(E, E^*).$$

d) **[1 punto]** Da un ejemplo de una sucesión $\{x_n\} \subset E = c_0$ tal que $\{\langle f, x_n \rangle\}$ es convergente para cada $f \in E^*$, pero no sea convergente débilmente en $\sigma(E, E^*)$.

Consideremos $E = c_0$, el espacio de las sucesiones reales que convergen a 0 con la norma $\|\cdot\|_\infty$. Definimos la sucesión $\{x_n\} \subset c_0$ dada por

$$x_n := (\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n \text{ veces}}, 0, 0, \dots) \in c_0.$$

Recordemos que $(c_0)^* \simeq \ell^1$. Más precisamente, a cada $y = (y_k) \in \ell^1$ le corresponde el funcional

$$\varphi_y \in (c_0)^*, \qquad \varphi_y(x) := \sum_{k=1}^{\infty} y_k x_k, \quad \forall x = (x_k) \in c_0,$$

y toda forma lineal continua sobre c_0 es de este tipo.

Para $y \in \ell^1$ arbitrario, se tiene

$$\varphi_y(x_n) = \sum_{k=1}^{n} y_k \xrightarrow[n\to\infty]{} \sum_{k=1}^{\infty} y_k$$

ya que las sumas parciales de una serie absolutamente convergente convergen. Por tanto,

$$\{\langle f, x_n \rangle\} \text{ es convergente para todo } f \in (c_0)^*.$$

Supongamos ahora, por contradicción, que existe $x \in c_0$ tal que

$$x_n \rightharpoonup x \quad \text{en } \sigma(E, E^*) = \sigma(c_0, (c_0)^*).$$

Entonces

$$\langle f, x_n \rangle \longrightarrow \langle f, x \rangle \qquad \forall f \in (c_0)^*.$$

En particular, para todo $y \in \ell^1$,

$$\sum_{k=1}^{n} y_k \xrightarrow[n\to\infty]{} \sum_{k=1}^{\infty} y_k x_k.$$

Eligiendo $y = e_i = (0, \dots, 0, \overset{i)}{1}, 0, \dots) \in \ell^1$, obtenemos

$$1 = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} e_i(k) = x_i, \qquad \forall i \in \mathbb{N}.$$

Por tanto,

$$x = (1, 1, 1, \dots),$$

lo cual contradice que $x \in c_0$, ya que esta sucesión no converge a 0.

Concluimos que no existe $x \in c_0$ tal que $x_n \rightharpoonup x$. Es decir,

$\{\langle f, x_n\rangle\}$ es convergente para todo $f \in (c_0)^*$ pero $\{x_n\}$ no converge débilmente en c_0.